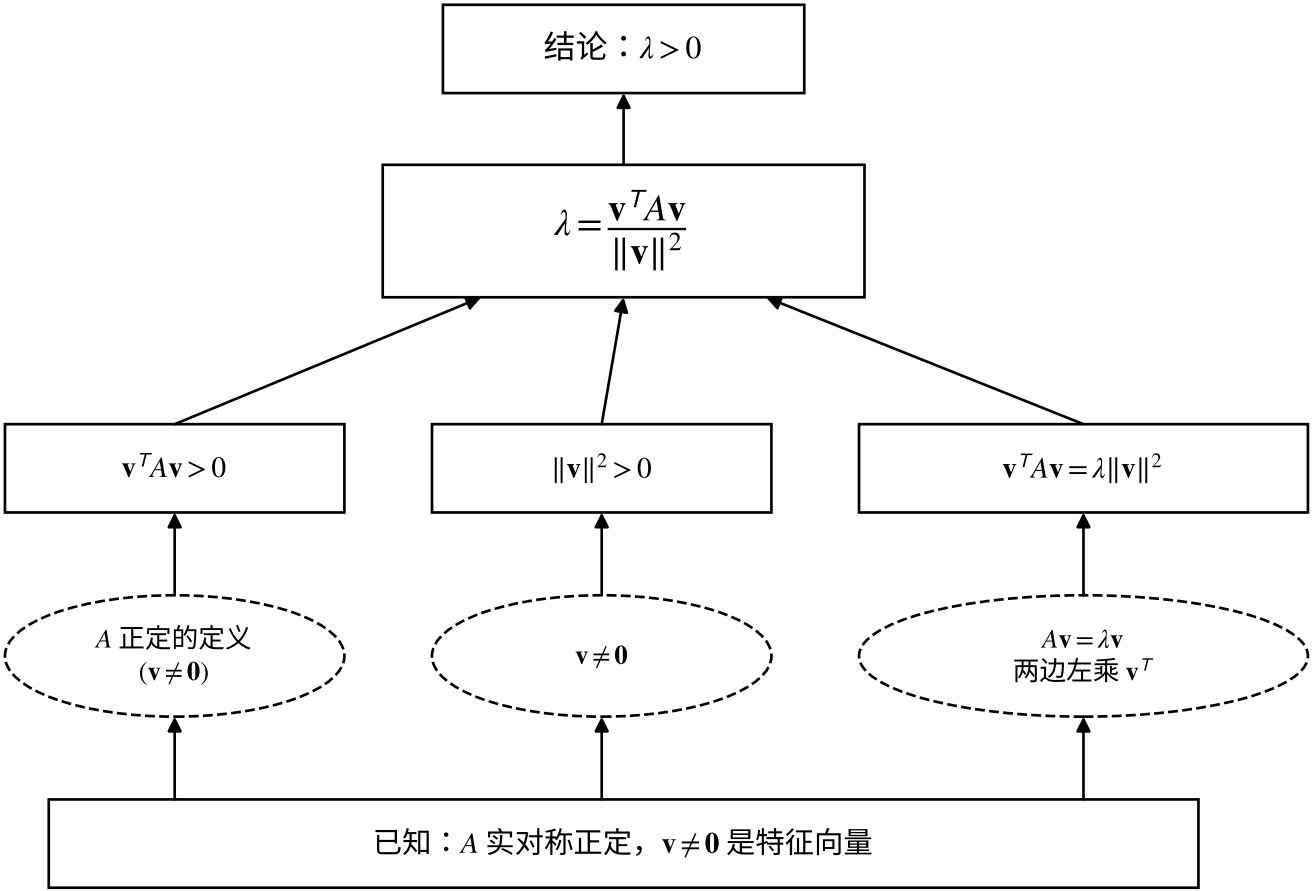
结论：$\lambda > 0$
$\lambda = \frac{\mathbf{v}^T A\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2}$
$\mathbf{v}^T A\mathbf{v} > 0$
$\|\mathbf{v}\|^2 > 0$
$\mathbf{v}^T A\mathbf{v} = \lambda\|\mathbf{v}\|^2$
A 正定的定义
$(\mathbf{v} \neq \mathbf{0})$
$\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$
$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$
两边左乘 $\mathbf{v}^T$
已知：A 实对称正定，$\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ 是特征向量